Problèmes quantitatifs et formels **Série 2 - 2025**

18 Exercices - 45 Minutes

1) La loi de Dalton est souvent utilisée en pneumologie. Elle dit que la pression partielle d'un gaz (x) dans un mélange est la pression que ce gaz exercerait si aucun autre gaz n'était présent. Dans notre cas, nous soustrayons la pression partielle de la vapeur d'eau de la pression totale de l'air. Cela ressemble à ceci :

$$P_x = (P_B - P_{H_2O}) \cdot F_x$$

P_x: pression partielle cherchée x
P_B: pression totale (pression barométrique)
P_{H2O}: pression partielle de la vapeur d'eau
F_x: fraction molaire du gaz

Normalement, la pression partielle de l'air est de 750 mmHg et celle de la vapeur d'eau est de 50 mmHg. Lorsque l'on gravit le Jungfraujoch, la pression partielle de l'air n'est que de 500 mmHg et celle de la vapeur d'eau n'est que de 10 mmHg, tandis que la proportion d'oxygène reste tout le temps la même, soit 20 %. Combien de fois la pression partielle de l'oxygène est-elle supérieure à une altitude normale?

(A) ~2x plus grande

(B) ~3x plus grande

(C) Exactement pareille

(D) Elle est 150% plus grande que la pression partielle du Jungfraujoch

(E) Elle est égale aux 150% de celle du Jungfraujoch

CC BY NC

2) Le principe de Fick est souvent utilisé pour déterminer l'apport en O2. Plusieurs variables sont prises en compte, à savoir la concentration artérielle en oxygène (caO2) et la concentration veineuse mixte d'oxygène (cvO2). On sait que le quotient de consommation d'oxygène (VO2) et de la différence entre caO2 et cvO2 est égal au produit du volume systolique (SV) et de la fréquence cardiaque (FC). Désormais, la différence de concentration en oxygène chez un patient a été réduite de moitié et la fréquence cardiaque a quadruplé. Quel est le volume systolique par rapport au début ?

Toutes les autres variables sont restées constantes.

(A) Il a quadruplé

(B) Il a doublé

(C) Il a été multiplié par 2^{-1}

(D) Il est resté constant

(E) Aucune des propositions ne correspond

CC BY NC

3) Lors de la plongée en apnée (plongée sans bouteille d'air comprimé), il existe une limite physiologique. Nous savons que les poumons peuvent être comprimés jusqu'à un maximum égal à la taille du volume résiduel (volume maximum d'air qui reste dans les poumons même après l'expiration maximale), sinon ils s'effondreraient. Chez un homme jeune, la capacité pulmonaire est d'environ 8 litres et le volume résiduel est d'environ 25 % de celle-ci. Quelle est la profondeur maximale à laquelle il peut plonger si la pression augmente de 1 atmosphère tous les 10 mètres et que la pression et le volume pulmonaire sont inversement proportionnels l'un à l'autre. Sur terre, il y a une pression de 1 atmosphère.

(A) 75m

(B) 25m

(C) 10m

(D) 30m

(E) Aucune des propositions ne correspond

CC BY NC

4) Un patient de 100 kg perd rapidement du sang à cause d'un coup de couteau. Son volume sanguin initial est de 8 litres. Il perd 25 cl de sang par minute et il faut 6 minutes pour que l'ambulance arrive avec la transfusion sanguine. L'hémorragie ne peut pas être arrêtée par l'ambulance, mais une transfusion sanguine peut transfuser 150 ml de sang par minute. Il est immédiatement transporté à l'hôpital par le même trajet, ce qui prend 6 minutes, où son état est complètement stabilisé. Quel volume de sang les médecins détectent-ils dans la salle de déchocage de l'hôpital?

(A) Il a un volume sanguin de 60dl

(B) Il a un volume sanguin de 5.3l

(C) Il a le même volume sanguin, car il a été égalisé grâce à la perfusion

(D) Il a perdu 2.1l de sang

(E) Il a un volume sanguin de 5.9l

CC BY NC

5) Un récipient parallélépipédique de dimensions (0,4 m x 0,4 m x 0,3 m) contient une solution de formol à 40 %. Les ⅘ de la solution sont utilisés en laboratoire. Le responsable du laboratoire était censé commander une nouvelle solution de formol, mais faute de financement, il a rempli le reste avec de l'eau distillée. Quelle est actuellement la concentration de formol dans le récipient ?

(A) Maintenant, la concentration est de ~8-8.3%

(B) Maintenant, la concentration est de ~20%

(C) Maintenant, la concentration est de ~15-16.67%

(D) Maintenant, la concentration est de 30%

(E) Aucune des propositions ne correspond

CC BY NC

6) Une patiente hospitalisée suite à un grave accident de voiture est dans le coma. On lui injecte du glucose par voie intraveineuse toutes les heures. Comme elle souffre également d'une maladie du pancréas, 60 % du glucose est décomposé par heure sans que le corps de la patiente ne puisse générer de l'énergie à partir de cette dégradation. Pour cette raison, la dose administrée de glucose doit être ajustée en conséquence. Quelle quantité de glucose devez-vous lui injecter par heure, en supposant qu'elle n'a plus de glucose et qu'elle a besoin de 2 g de glucose par heure ?

(A) 7g

(B) 3g

(C) 5000mg

(D) 0.05kg

(E) Aucune des propositions ne correspond

CC BY NC

7) Un circuit parallèle est un circuit électrique dans lequel le courant peut emprunter plusieurs chemins. Parfois, il y a un composant électrique (une seule résistance) sur un chemin qui résiste au flux de courant. On dit qu'il possède une résistance électrique plus ou moins grande (mesurée en Ω). Dans un circuit parallèle avec n résistances parallèles, la formule de la résistance totale du circuit est égale à :

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots \frac{1}{R_n}$$

où Rtot est la résistance totale et R1, R2, R3 sont les résistances individuelles.

En connexion parallèle avec trois résistances individuelles parallèles : R1=2 Ω, R2=1 Ω et R3=12 Ω. Quelle est la résistance totale du circuit ?

(A) $R_{tot} \approx \frac{7}{2}\ \Omega$

(B) $R_{tot} \approx \frac{6}{7}\ \Omega$

(C) $R_{tot} \approx \frac{1}{2}\ \Omega$

(D) $R_{tot} \approx \frac{2}{3}\ \Omega$

(E) $R_{tot} \approx \frac{2}{7}\ \Omega$

CC BY NC

8) Naïma, doctorante, possède un tube A contenant 25 millions de cellules dans 10 ml de milieu de culture cellulaire (un liquide qui permet aux cellules de survivre et de croître). Pour sa prochaine expérience, elle a besoin de 10 ml d'un mélange avec une concentration de 2 millions de cellules/ml.

Lequel des protocoles suivants devrait-elle utiliser pour sa prochaine expérience ?

(A) 1 ml du tube A + 2.5 ml de milieu de culture cellulaire

(B) 2 ml du tube A + 2.5 ml de milieu de culture cellulaire

(C) 4 ml du tube A + 6 ml de milieu de culture cellulaire

(D) 8 ml du tube A + 2 ml de milieu de culture cellulaire

(E) Aucun de ces protocoles

CC BY NC

9) Un restaurant dispose d'une table ronde avec 4 chaises. Quatre convives entrent dans le restaurant et se mettent à table.

Supposons que chaque place à la table soit la même et que tous les invités doivent être assis. Combien d'options différentes pour la disposition des sièges existe-t-il ?

(A) 6

(B) 8

(C) 12

(D) 24

(E) 48

CC BY NC

10) Un étudiant en architecture est invité à construire une maquette d'un bâtiment à l'échelle 1:250.

Supposons que le bâtiment réel comporte 12 étages et que chaque étage mesure 3 m de haut. Quelle sera la hauteur du bâtiment sur le modèle ?

(A) 90 mm

(B) 144 mm

(C) 750 mm

(D) 1000 mm

(E) 9000 mm

CC BY NC

11) La loi d'Ohm peut être décrite par l'équation suivante :

$U = R \times I$ où U est la tension électrique, R est la résistance électrique et I est le courant.

Supposons que le courant I soit constant. Comment la tension électrique U change-t-elle si la résistance électrique est augmentée deux fois ?

(A) Elle reste constante

(B) Elle quadruple

(C) Elle double

(D) Elle est divisée par 2

(E) Elle ne peut être déterminée sans la valeur du courant I.

12) Un patient se présente aux urgences avec des nausées, des étourdissements, des crampes musculaires et de la confusion. On lui diagnostique un SIADH, une maladie qui provoque une carence en sodium. Les médecins estiment qu'il présente une carence en sodium de 300 mmol, qu'ils envisagent de corriger par une perfusion pendant 12 heures d'une solution contenant 500 mmol/L de sodium.

Parmi les débits de perfusion suivants, lequel est le plus approprié ?

(A) 25 ml/h

(B) 30 ml/h

(C) 45 ml/h

(D) 50 ml/h

(E) 60 ml/h

CC BY NC

13) Lors d'un effort physique maximal, le débit cardiaque (HMV) peut augmenter. Les deux relations suivantes s'appliquent :

(I) $MAD - ZVD = TPR \times HMV$

(II) $HMV = HF \times SV$

MAD : pression artérielle moyenne
ZVD : pression veineuse centrale
TPR : résistance périphérique totale
HMV : débit cardiaque
HF : fréquence cardiaque
SV : volume systolique

Supposons que le volume systolique de l'athlète 1 soit deux fois plus grand que celui de l'athlète 2 avec la même fréquence cardiaque. Quelle est la résistance périphérique totale de l'athlète 2 si la pression artérielle moyenne et la pression veineuse centrale sont les mêmes pour les deux ?

(A) La même que pour l'athlète 1

(B) La moitié de celle de l'athlète 1

(C) Deux fois supérieure à celle de l'athlète 1

(D) 4 fois supérieure à celle de l'athlète 1

(E) Le quart de celle de l'athlète 1

CC BY NC

14) Quatre personnes participent à un concours de cuisine. Le but est de préparer autant de nuggets végétariens que possible. Au final, un total de 21 nuggets végétariens sont cuits. Milka prépare deux fois moins de nuggets que Vanessa. Lars a un nugget de plus que Vanessa. Müller possède deux fois plus de nuggets que Lars.

Combien de nuggets végétariens Müller a-t-il préparés ?

(A) 5 nuggets

(B) 6 nuggets

(C) 8 nuggets

(D) 9 nuggets

(E) 10 nuggets

CC BY NC

15) Si un mètre carré est égal à 1 000 000 millimètres carrés et qu'un are (a) est égal à 100 mètres carrés. Combien de millimètres carrés font 10 ares ?

(A) 10^8 mm^2

(B) 10^9 mm^2

(C) 10^{10} mm^2

(D) 10^{11} mm^2

(E) Aucune de ces possibilités

CC BY NC

16) Chaque objet attire d'autres objets avec une force gravitationnelle (F). Cette force gravitationnelle est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

Disons que m1 représente la masse d'une personne et m2 représente la masse de la Terre. Comment calculerait-on la masse de la Terre si toutes les autres valeurs étaient données ?

(A) $(r^2F) / Gm_1$

(B) $(FG)/(rF)^2$

(C) $(Fr^2) / (m_1G)$

(D) $(Gm_1) / (FGr^2)$

(E) $(Fm_1)^2 / (Gr^2)$

CC BY NC

17) Vous devez préparer une solution de NaCl à 0,9 % pour votre patient. Malheureusement, votre pharmacie est à court de solution toute faite. Vous souhaitez quand même donner la solution au patient et donc mélangez vous-même la solution de NaCl à 0,9 %. Vous disposez de 3L d'eau (eau stérile à 3% NaCl). Quelle quantité d'eau stérile pure sans NaCl devez-vous ajouter à l'eau pour obtenir la solution de NaCl à 0,9 % pour votre patient.

(A) 7 litres

(B) 10 litres

(C) 5 litres

(D) 15 litres

(E) 9 litres

CC BY NC

18) Le tableau de valeurs suivant vous est remis :

X	*2*	*5*	*10*	*17*	*26*	*37*	
Y	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Remplissez le numéro manquant dans la dernière case de la ligne X

(A) 54
(B) 65
(C) 52
(D) 50
(E) 49

Solutions QFP, Série 2 - 2025

1. E
2. C
3. D
4. E
5. A
6. C
7. E
8. D
9. A
10. B
11. C
12. D
13. C
14. E
15. B
16. C
17. A
18. D

CC BY NC